Structure 1
Structure des entités chimiques

Compétences

- ❏ Citer l'ordre de grandeur de longueurs et d'énergies de liaison covalente.
- ❏ Déterminer, pour les éléments des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de la position de l'élément dans le tableau périodique.
- ❏ Citer les éléments des périodes 1 à 3 du tableau périodique (nom, symbole, numéro atomique).
- ❏ Établir un ou des schémas de Lewis pertinent(s) pour une molécule ou un ion.
- ❏ Identifier et représenter les enchainements donnant lieu à une délocalisation électronique.
- ❏ Mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données expérimentales.
- ❏ Associer qualitativement la géométrie d'une entité à la minimisation de son énergie.
- ❏ Prévoir et interpréter les structures de type AX_n avec $n \leq 4$ et AX_pE_q, avec $p + q = 3$ ou 4.
- ❏ Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de données ou de leurs positions dans le tableau périodique.
- ❏ Prévoir la polarisation d'une liaison à partir des électronégativités comparées des deux atomes mis en jeu.
- ❏ Relier l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent à la structure géométrique d'une molécule.
- ❏ Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une liaison ou d'une molécule.
- ❏ Comparer la stabilité de plusieurs conformations.
- ❏ Interpréter la stabilité d'un conformère donné.
- ❏ Attribuer les descripteurs stéréochimiques aux centres stéréogènes.
- ❏ Déterminer la relation d'isomérie entre deux isomères.
- ❏ Représenter une entité chimique organique à partir de son nom, fourni en nomenclature systématique, en tenant compte de la donnée d'éventuelles informations stéréochimiques, en utilisant un type de représentation donné.
- ❏ Relier la valeur du pouvoir rotatoire à la composition d'un mélange de stéréoisomères.
- ❏ 🙌 Déterminer la composition d'un système chimique ou suivre une transformation chimique en utilisant l'activité optique.
- ❏ Citer des analogies et différences de propriétés entre des diastéréoisomères et des énantiomères.
- ❏ Reconnaitre des protocoles de séparation de stéréoisomères.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Le colleur donne le nom d'un élément d'une des trois premières lignes de la classification périodique des éléments et un entier $n \in [\![19, 54]\!]$. Pour cet élément et l'élément de numéro atomique n, déterminer la configuration électronique, le nombre d'électrons de valence, la position dans la classification périodique et le nom du groupe si pertinent.